

외적: 공식 이전의 이야기

다변수 스터디 더하다

법선벡터 · 부호의 선택 · 회전과 넓이

외적 공식은 언제나 갑작스럽게 등장한다. 두 벡터를 받아 세 번째 벡터를 내놓는 이 연산이 왜 저런 모양인지, 어디서 나온 것인지, 그리고 왜 하필 $\mathbb{R}^3$ 에서만 성립하는지—이 물음들에 대한 답이 교재에 명시적으로 적혀 있는 경우는 드물다. 이 문서는 외적을 공식으로 받아들이는 대신, 처음부터 다시 만들어 보는 시도다.

$\mathbb{R}^3$ 에서만 유효한 이야기

이 문서의 모든 논의는 $\mathbb{R}^3$, 즉 3차원 실수 공간에 국한된다. 외적은 $\mathbb{R}^3$ 의 특수한 차원 구조 덕분에 존재하는 연산이다. 왜 그러한지는 마지막 절에서 다시 확인한다.

Contents

1	법선벡터를 찾는 문제	2
1.1	직접 풀어보기	2
2	크기의 의미: 평행사변형의 넓이	5
3	부호의 선택: 두 가지 법선벡터	7
4	행렬식이 방향을 결정한다	9
4.1	부피 함수에 무엇을 요구하는가	9
4.2	외적의 정의로서의 행렬식	9
5	왜 회전인가	11
5.1	$\sin \theta$ 는 무엇을 측정하는가	11
5.2	부호 있는 넓이 = 회전	11
5.3	$\mathbb{R}^3$ 에서: 세 좌표평면의 회전	12
6	왜 $\mathbb{R}^3$ 에서만 성립하는가	14
7	정리	16
A	라그랑주 항등식	17
B	행렬식의 유일성	18
C	유한차원 Riesz 표현 정리	19

1 법선벡터를 찾는 문제

$\mathbb{R}^3$ 에서 두 벡터 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 와 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 가 하나의 평면을 결정한다고 하자.¹ 이 평면에 수직인 벡터 $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3)$ 를 찾고 싶다.

수직이라는 조건은 내적으로 표현된다. 평면은 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 의 선형결합으로 생성되므로, 두 기저벡터 각각에 수직이면 충분하다:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{a} = 0 \iff a_1 n_1 + a_2 n_2 + a_3 n_3 = 0, \quad (1)$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{b} = 0 \iff b_1 n_1 + b_2 n_2 + b_3 n_3 = 0. \quad (2)$$

미지수가 3개이고 방정식이 2개다. 이 연립방정식의 해는 영벡터 하나가 아니라 1차원 공간 전체를 이룬다.² 방향 하나가 고정되고, 크기와 부호는 열려 있다.

1.1 직접 풀어보기

$n_3 = t$ 를 자유 매개변수로 고정하면 두 방정식이 n_1, n_2 에 관한 연립방정식이 된다:

$$a_1 n_1 + a_2 n_2 = -a_3 t, \quad (3)$$

$$b_1 n_1 + b_2 n_2 = -b_3 t. \quad (4)$$

n_1 구하기. n_2 를 소거한다. (3)에 b_2 를, (4)에 a_2 를 곱한 뒤 빼면:

$$(a_1 b_2 - a_2 b_1) n_1 = -a_3 b_2 t + a_2 b_3 t = (a_2 b_3 - a_3 b_2) t. \quad (5)$$

n_2 구하기. n_1 을 소거한다. (3)에 b_1 을, (4)에 a_1 을 곱한 뒤 빼면:

$$(a_2 b_1 - a_1 b_2) n_2 = -a_3 b_1 t + a_1 b_3 t, \quad (6)$$

양변에 -1 을 곱하면

$$(a_1 b_2 - a_2 b_1) n_2 = (a_3 b_1 - a_1 b_3) t. \quad (7)$$

t 는 어떤 값이든 무방하다. $t = a_1 b_2 - a_2 b_1$ 로 놓으면 분모가 소거되어

¹선형독립 조건. 두 벡터가 진정한 평면을 결정하려면 서로 선형독립(linearly independent)이어야 한다. 즉 $\mathbf{b} \neq c\mathbf{a}$ 를 전제한다. 두 벡터가 평행하면 그들이 펼치는 것은 평면이 아닌 직선이다.

²해공간의 차원. $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 가 선형독립이면 계수행렬의 계수(rank)는 2다. 차원 정리(rank-nullity theorem)에 의해 해공간의 차원은 $3 - 2 = 1$ 이다. 법선벡터의 방향은 하나로 정해지지만 크기와 부호는 자유롭다. 이 1차원성이 $\mathbb{R}^3$ 에서만 외적이 성립하는 핵심 이유이기도 하다.

$$\begin{aligned}n_1 &= a_2b_3 - a_3b_2, \\n_2 &= a_3b_1 - a_1b_3, \\n_3 &= t = a_1b_2 - a_2b_1.\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbf{n} = (a_2b_3 - a_3b_2, \ a_3b_1 - a_1b_3, \ a_1b_2 - a_2b_1).} \quad (8)$$

“수직”이라는 조건을 연립방정식으로 쓰고, 한 변수씩 소거한 결과다.

연습 1: 연립방정식으로 직접 풀기

$\mathbf{a} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{b} = (4, 5, 6)$ 일 때, 수직 조건 (1), (2)를 연립방정식으로 세우고 n_1, n_2 를 소거법으로 구하라. 결과가 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 각각에 수직임을 내적으로 확인하라.

풀이

$n_3 = t$ 로 놓으면:

$$n_1 + 2n_2 = -3t, \quad (\text{i})$$

$$4n_1 + 5n_2 = -6t. \quad (\text{ii})$$

n_2 소거 $\rightarrow n_1$: (i) $\times 5$ - (ii) $\times 2$

$$(5n_1 + 10n_2) - (8n_1 + 10n_2) = -15t + 12t \implies -3n_1 = -3t \implies n_1 = t.$$

n_1 소거 $\rightarrow n_2$: (i) $\times 4$ - (ii)

$$(4n_1 + 8n_2) - (4n_1 + 5n_2) = -12t + 6t \implies 3n_2 = -6t \implies n_2 = -2t.$$

$t = -3$ 으로 선택하면 $\mathbf{n} = (-3, 6, -3)$.

수직성 검증:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{a} = (-3)(1) + (6)(2) + (-3)(3) = -3 + 12 - 9 = 0,$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{b} = (-3)(4) + (6)(5) + (-3)(6) = -12 + 30 - 18 = 0.$$

공식에서는 $t = a_1b_2 - a_2b_1 = 5 - 8 = -3$ 으로 자동 선택된다. 결과 $\mathbf{n} = (-3, 6, -3)$ 은 외적 공식으로 직접 계산한 것과 일치한다.

2 크기의 의미: 평행사변형의 넓이

방금 구한 $\mathbf{n}$ 의 크기를 계산하면 다음 항등식이 나타난다:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{n}\|^2 &= (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2 \\ &= \|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2.\end{aligned}\quad (9)$$

이것은 라그랑주 항등식(Lagrange identity)으로, 대수적 전개로 통해 검증된다. 전체 증명은 부록 A에 수록했다. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos\theta$ 를 대입하면:

$$\|\mathbf{n}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2(1 - \cos^2\theta) = \|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2\sin^2\theta, \quad (10)$$

따라서

$$\|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin\theta. \quad (11)$$

$0 \leq \theta \leq \pi$ 범위에서 $\sin\theta \geq 0$ 이므로 절댓값 없이 쓸 수 있다. 이 값은 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 가 만드는 평행사변형의 넓이다(그림 1). 법선벡터의 크기가 그 아래에 깔린 평행사변형의 넓이와 정확히 같다.

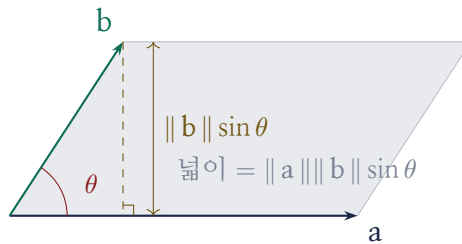


Figure 1: $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 가 만드는 평행사변형. 높이 $\|\mathbf{b}\| \sin \theta$, 넓이 $= \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$.

연습 2: 라그랑주 항등식으로 넓이 계산

연습 1의 $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{b} = (4, 5, 6)$ 에 대해 $\|\mathbf{n}\|$ 을 두 가지 방법으로 계산하라: (i) 성분 직접 계산, (ii) 라그랑주 항등식 (9) 적용. 두 결과가 같음을 확인하라.

풀이

(i) 성분으로 직접: $\mathbf{n} = (-3, 6, -3)$ 이므로

$$\|\mathbf{n}\|^2 = (-3)^2 + 6^2 + (-3)^2 = 9 + 36 + 9 = 54, \quad \|\mathbf{n}\| = 3\sqrt{6}.$$

(ii) 라그랑주 항등식:

$$\|\mathbf{a}\|^2 = 1 + 4 + 9 = 14,$$

$$\|\mathbf{b}\|^2 = 16 + 25 + 36 = 77,$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 4 + 10 + 18 = 32.$$

$$\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = 14 \times 77 - 32^2 = 1078 - 1024 = 54.$$

두 결과 모두 54. 따라서 $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = 3\sqrt{6}$ 이다.

이것이 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 가 만드는 평행사변형의 넓이다. 참고로 $\cos \theta = 32/\sqrt{14 \cdot 77} = 32/\sqrt{1078}$ 이므로 $\sin^2 \theta = 1 - 1024/1078 = 54/1078$, 결과적으로 $\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin \theta = \sqrt{14 \cdot 77 \cdot 54/1078} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$.

3 부호의 선택: 두 가지 법선벡터

해공간이 1차원이므로, $\mathbf{n}$ 이 수직 조건을 만족한다면 $-\mathbf{n}$ 도 마찬가지다. 평면의 위쪽을 향하는 법선과 아래쪽을 향하는 법선, 둘 다 유효하다. 그림 2에서 보듯이, 같은 평면에 대해 두 가지 법선이 존재한다.

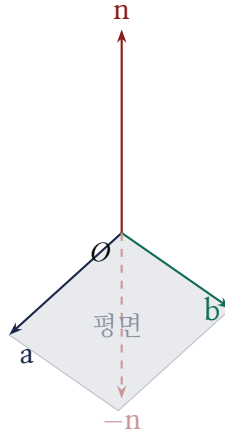


Figure 2: 같은 평면에 대해 두 가지 법선 $\mathbf{n}$ 과 $-\mathbf{n}$ 이 존재한다.

이 두 방향 가운데 하나를 선택해야 한다. 기하적으로는 오른손 규칙이 이 선택을 요약하는 관례로 쓰이지만, 그것은 편의상의 약속이다. 더 근본적인 물음은: 이 방향 선택을 관례 없이 대수적으로 어떻게 담아낼 수 있는가?

연습 3: 두 가지 법선벡터

$\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$ 에 대해 두 가지 법선벡터를 구하고, 각각이 수직 조건을 만족함을 확인하라. 두 법선이 기하적으로 어떤 방향인지 서술하라.

풀이

외적 공식에 대입:

$$\mathbf{n} = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 1 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) = (0, 0, 1) = \mathbf{e}_3.$$

수직성: $\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1 = 0$, $\mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_2 = 0$. $\square$

두 가지 법선:

- $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$: xy -평면의 위쪽(양의 z 방향)
- $-\mathbf{n} = (0, 0, -1)$: xy -평면의 아래쪽(음의 z 방향)

둘 다 수직 조건 (1), (2)를 만족한다. 이 예에서는 오른손 규칙에 따라 $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3$ 이 선택된다. “위”와 “아래” 가운데 하나를 선택하려면 추가적인 규칙이 필요하다.

4 행렬식이 방향을 결정한다

4.1 부피 함수에 무엇을 요구하는가

$\mathbb{R}^3$ 에서 세 벡터 v, a, b 가 만드는 평행육면체의 부호 있는 부피를 측정하는 함수 D 를 구성하려면, 기하적 직관에서 세 가지를 요구하게 된다:

1. 각 변수에 대한 선형성(multilinearity): 한 변을 c 배 하면 부피도 c 배.
2. 교대성(alternating): 두 변이 같으면 부피는 0.
3. 정규화: 단위 정육면체의 부피는 1.

이 세 조건을 동시에 만족하는 함수는 행렬식 하나뿐이다.³ 그리고 교대성 하나에서 부호 반전 규칙이 자동으로 따라온다. $0 = D(a + b, a + b)$ 를 선형성으로 전개하면⁴

$$D(b, a) = -D(a, b). \quad (12)$$

두 인수를 맞바꾸면 부호가 뒤집힌다. 이것은 정의가 아니라, “납작한 도형의 부피는 0”이라는 기하적 사실에서 강제된 결과다.

4.2 외적의 정의로서의 행렬식

a 와 b 를 고정하고 v 만 움직이면, $L(v) := \det[v, a, b]$ 는 v 에 관한 선형 함수다. 유한차원 Riesz 표현 정리에 의해⁵ 이 선형 함수를 내적으로 표현하는 유일한 벡터 c 가 존재한다:

$$\det[v, a, b] = c \cdot v \quad (\text{모든 } v \in \mathbb{R}^3 \text{에 대해}). \quad (13)$$

이 c 를 $a \times b$ 로 정의한다:

$$(a \times b) \cdot v = \det[v, a, b] \quad (\text{모든 } v \in \mathbb{R}^3 \text{에 대해}). \quad (14)$$

행렬식의 부호가 두 방향 사이의 선택을 결정한다. $\det[a \times b, a, b] > 0$ 이 되는 방향이 $a \times b$ 이고, 반대 방향을 택하면 이 값이 음수가 된다.

외적의 본질

$a \times b$ 는 a, b 와 수직이면서, $\det[a \times b, a, b] > 0$ 이 되는 방향을 가리키는 벡터다. 크기는 $\|a\| \|b\| \sin \theta$ 이고, 방향은 행렬식의 부호가 결정한다.

³유일성의 증명은 부록 B를 참조.

⁴전개 과정: $0 = D(a, a) + D(a, b) + D(b, a) + D(b, b) = D(a, b) + D(b, a)$.

⁵증명은 부록 C를 참조.

연습 4: 행렬식 정의 직접 검증

$a = e_1, b = e_2, v = e_3$ 일 때, 정의 (14)의 양변을 각각 계산하여 일치함을 확인하라. 나아가 $\det[a \times b, a, b]$ 의 부호가 양수임을 확인하라.

풀이

연습 3에서 $a \times b = e_3$ 임을 확인했다.

좌변: $(e_3) \cdot e_3 = 1$.

우변: $\det[e_3, e_1, e_2] = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

첫째 열을 따라 전개: $1 \cdot (-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$. $\square$

방향 부호: $\det[e_3, e_1, e_2] = 1 > 0$.

만약 $-e_3$ 을 선택했다면 $\det[-e_3, e_1, e_2] = -1 < 0$. 행렬식의 부호가 두 법선 방향을 대수적으로 구분한다.

5 왜 회전인가

5.1 $\sin \theta$ 는 무엇을 측정하는가

b 를 a 방향과 그에 수직인 방향으로 분해해보자.

$$b = \underbrace{(b \cdot \hat{a}) \hat{a}}_{b_{\parallel}} + \underbrace{b - (b \cdot \hat{a}) \hat{a}}_{b_{\perp}}. \quad (15)$$

$b_{\parallel}$ 은 a 방향과 일치하는 성분이다. 이 부분은 아무리 커지거나 작아져도 회전과는 무관하다. a 와 $b_{\parallel}$ 은 같은 직선 위에 있기 때문이다.

$b_{\perp}$ 은 a 에 수직인 성분이다. 이것이 b 가 a 에서 “회전해 나간 만큼”을 담는다. $\theta = 0$ 이면 $b_{\perp} = 0$ 이고, $\theta = \pi/2$ 이면 $b_{\perp} = b$ 가 된다. 그 크기는

$$\|b_{\perp}\| = \|b\| \sin \theta. \quad (16)$$

$\sin \theta$ 는 b 에서 a 의 성분을 걷어낸 뒤 남은 것, 즉 순수하게 회전한 양이다.

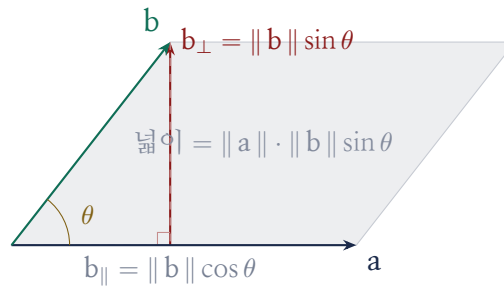


Figure 3: b 의 분해. $b_{\perp}$ (빨강)이 순수한 회전 성분이며, 그 크기 $\|b\| \sin \theta$ 가 평행사변형의 높이가 된다.

평행사변형의 넓이는 밑변 $\|a\|$ 에 높이 $\|b_{\perp}\|$ 를 곱한 것이다. $b_{\parallel}$ 은 넓이에 아무런 기여를 하지 않는다. 평행사변형이 찌그러지거나 늘어나는 것은 전적으로 $b_{\perp}$, 즉 회전 성분에 달려 있다.

$$\text{넓이} = \|a\| \times \|b_{\perp}\| = \|a\| \|b\| \sin \theta. \quad (17)$$

2절에서 법선벡터의 크기가 이 넓이와 같음을 확인했다. 그러므로 법선벡터의 크기는 곧 회전 성분의 크기에 비례한다. 넓이와 회전은 이렇게 같은 것이다.

부호는 회전의 방향을 담는다. $a_1 b_2 - a_2 b_1 > 0$ 이면 b 가 a 에서 반시계 방향으로 돌아가고 있고, < 0 이면 시계 방향이다.

5.2 부호 있는 넓이 = 회전

정리하면: $\mathbb{R}^2$ 에서의 부호 있는 넓이

$$a_1b_2 - a_2b_1 = \| \mathbf{a} \| \| \mathbf{b} \| \sin \theta \quad (18)$$

는 회전 성분 $b_{\perp}$ 의 크기(부호 포함)다. 넓이가 0이면 회전이 없고, 넓이가 크면 많이 회전한 것이다.

5.3 $\mathbb{R}^3$ 에서: 세 좌표평면의 회전

$\mathbb{R}^3$ 에는 좌표평면이 세 개 있다. 각 좌표평면에서의 2차원 회전량을 모으면:

$$yz\text{-평면} = a_2b_3 - a_3b_2 \leftarrow \text{외적의 } x\text{-성분}, \quad (19)$$

$$zx\text{-평면} = a_3b_1 - a_1b_3 \leftarrow \text{외적의 } y\text{-성분}, \quad (20)$$

$$xy\text{-평면} = a_1b_2 - a_2b_1 \leftarrow \text{외적의 } z\text{-성분}. \quad (21)$$

이 세 수를 벡터 하나로 모은 것이 외적이다. 외적이 회전축으로 해석되는 이유도 여기에 있다. $\mathbf{a}$ 에서 $\mathbf{b}$ 로의 회전은 두 벡터가 만드는 평면 안에서 일어나고, 그 평면의 법선이 회전축이며, 크기는 회전의 양(평행사변형 넓이)이다.



Figure 4: 각 좌표평면에서의 2차원 회전. 외적의 각 성분이 그 평면의 회전량이다.

연습 5: 부호 있는 넓이와 회전 방향

$\mathbb{R}^2$ 에서 다음 두 쌍에 대해 부호 있는 넓이를 계산하고, 회전 방향(반시계/시계)을 결정하라.

(a) $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, 1)$

(b) $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{c} = (1, -1)$

두 경우의 부호 차이가 무엇을 뜻하는지 설명하라.

풀이

부호 있는 넓이 $= a_1b_2 - a_2b_1$.

(a) $1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 = 1 > 0$: $\mathbf{b} = (1, 1)$ 이 $\mathbf{a} = (1, 0)$ 에서 반시계 방향으로 회전한 위치에 있다.

($\theta = 45^\circ$)

(b) $1 \cdot (-1) - 0 \cdot 1 = -1 < 0$: $\mathbf{c} = (1, -1)$ 이 $\mathbf{a}$ 에서 시계 방향으로 회전한 위치에 있다.

($\theta = -45^\circ$)

교대성에서 강제된 부호 반전($D(\mathbf{b}, \mathbf{a}) = -D(\mathbf{a}, \mathbf{b})$)이 바로 회전 방향의 반전에 대응한다.

$\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 의 순서를 바꾸면 회전 방향도 바뀌고 부호도 바뀐다.

6 왜 $\mathbb{R}^3$ 에서만 성립하는가

$\mathbb{R}^3$ 에서 두 선형독립 벡터가 펼치는 2차원 부분공간의 직교보공간(orthogonal complement)의 차원은 $3 - 2 = 1$ 이다. 법선 방향이 단 하나로 정해진다. 이것이 외적을 벡터 하나로 답을 수 있는 이유다.

$\mathbb{R}^4$ 에서 같은 상황을 보면, 직교보공간의 차원은 $4 - 2 = 2$ 가 된다. 법선 방향이 2차원 공간을 이루며, 하나의 벡터로 답을 수 없다.⁶

$\mathbb{R}^3$ 의 특수성

$\dim(\text{직교보공간}) = 3 - 2 = 1$ 이기 때문에 법선이 단 하나의 방향으로 정해진다. 이 1차원성이 외적을 벡터 하나로 표현할 수 있게 한다.

⁶ $\mathbb{R}^7$ 에서는 Cayley 수(octonion)를 활용해 외적과 유사한 이항 연산을 정의할 수 있다. 이 연산은 $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$ 를 만족하는 등 상당 부분 공유하지만, 결합 법칙이 성립하지 않는다. 외적이 존재하는 차원이 1, 3, 7뿐임은 위상수학적으로 알려져 있다.

연습 6: $\mathbb{R}^4$ 에서의 직교보공간

$\mathbb{R}^4$ 에서 $\mathbf{a} = (1, 0, 0, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 0, 0)$ 에 동시에 수직인 벡터 $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3, n_4)$ 를 모두 구하라. 그 집합의 차원을 구하고, $\mathbb{R}^3$ 의 경우와 어떻게 다른지 비교하라.

풀이

수직 조건:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{a} = n_1 = 0, \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{b} = n_2 = 0.$$

따라서 $\mathbf{n} = (0, 0, n_3, n_4)$ 로, n_3 과 n_4 는 임의의 실수.

해공간의 기저: $\{(0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$. 2차원 공간이다.

$\mathbb{R}^3$ 에서는 $3 - 2 = 1$ 차원이어서 법선이 하나의 방향으로 결정되었다. $\mathbb{R}^4$ 에서는 $4 - 2 = 2$ 차원이므로 법선 방향이 무수히 많다. 예를 들어 $(0, 0, 1, 0)$ 과 $(0, 0, 1, 1)/\sqrt{2}$ 모두 수직 조건을 만족하지만, 이들을 하나의 벡터로 대표할 수 없다. 외적을 벡터 하나로 정의할 수 없는 이유다.

7 정리

이 논의를 역순으로 읽으면 외적의 탄생 과정이 보인다.

1. $\mathbb{R}^3$ 에서 두 선형독립 벡터가 하나의 평면을 결정한다.
2. 법선벡터: 수직 조건은 미지수 3개, 방정식 2개인 연립방정식이다. 해공간은 $3 - 2 = 1$ 차원이고, 이것을 직접 풀면 외적 공식이 나온다.
3. 크기: 라그랑주 항등식에 의해 법선벡터의 크기는 평행사변형의 넓이 $\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$ 와 같다.
4. 부호: 행렬식이 두 방향 사이의 선택을 결정한다. 행렬식의 교대성은 “납작한 도형의 부피는 0”에서 강제된다.
5. 회전: 2차원에서 부호 있는 넓이와 회전량은 같은 것이다. $\mathbb{R}^3$ 에서 외적은 세 좌표평면의 회전량을 모은 벡터이며, 그 방향이 회전축이다.
6. 이 전체 구조가 성립하는 것은 $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ 이기 때문이다.

외적: 한 문장

$\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 는 $\mathbb{R}^3$ 에서 두 벡터가 만드는 평면의 법선 방향에, 그 평면의 넓이(= 두 벡터의 회전량)를 크기로 입힌 벡터다. 방향은 행렬식의 부호가, 크기는 $\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta$ 가 결정한다.

A 라그랑주 항등식

정리 (Lagrange Identity)

$a, b \in \mathbb{R}^3$ 에 대해

$$(a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2 = \|a\|^2\|b\|^2 - (a \cdot b)^2.$$

증명. 좌변을 전개한다. 세 항 각각에 이항 전개를 적용하면

$$\begin{aligned} \text{좌변} &= a_2^2b_3^2 - 2a_2a_3b_2b_3 + a_3^2b_2^2 \\ &\quad + a_3^2b_1^2 - 2a_1a_3b_1b_3 + a_1^2b_3^2 \\ &\quad + a_1^2b_2^2 - 2a_1a_2b_1b_2 + a_2^2b_1^2. \end{aligned}$$

우변을 전개한다.

$$\begin{aligned} \|a\|^2\|b\|^2 &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \\ &= a_1^2b_1^2 + a_1^2b_2^2 + a_1^2b_3^2 + a_2^2b_1^2 + a_2^2b_2^2 + a_2^2b_3^2 + a_3^2b_1^2 + a_3^2b_2^2 + a_3^2b_3^2, \\ (a \cdot b)^2 &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \\ &= a_1^2b_1^2 + a_2^2b_2^2 + a_3^2b_3^2 + 2a_1a_2b_1b_2 + 2a_1a_3b_1b_3 + 2a_2a_3b_2b_3. \end{aligned}$$

따라서

$$\text{우변} = a_1^2b_2^2 + a_1^2b_3^2 + a_2^2b_1^2 + a_2^2b_3^2 + a_3^2b_1^2 + a_3^2b_2^2 - 2a_1a_2b_1b_2 - 2a_1a_3b_1b_3 - 2a_2a_3b_2b_3.$$

좌변과 우변의 항을 비교하면 완전히 일치한다. $\square$

B 행렬식의 유일성

정리

선형성, 교대성, 정규화 세 조건을 동시에 만족하는 함수 $D : (\mathbb{R}^n)^n \rightarrow \mathbb{R}$ 은 행렬식 하나뿐이다.

증명. 임의의 벡터 $\mathbf{v}_i = \sum_j v_{ij} \mathbf{e}_j$ 로 쓰고 선형성을 반복 적용하면

$$D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{i=1}^n v_{i\sigma(i)} \right) D(\mathbf{e}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{e}_{\sigma(n)}).$$

교대성에 의해, 두 항이 같으면 $D = 0$ 이다. 따라서 σ 가 단사가 아닌 항은 모두 0이 되고, σ 는 순열이어야 한다.

순열 σ 는 인접 교환(transposition)의 합성으로 표현된다. 교대성에서 인접 교환마다 D 의 부호가 반전되므로,

$$D(\mathbf{e}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{e}_{\sigma(n)}) = \text{sgn}(\sigma) \cdot D(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n).$$

정규화 조건 $D(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) = 1$ 을 적용하면

$$D(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n v_{i\sigma(i)}.$$

이것은 행렬식의 라이프니츠(Leibniz) 공식이다. 세 조건이 D 의 값을 완전히 결정하므로 유일성이 증명된다. $\square$

C 유한차원 Riesz 표현 정리

정리 (유한차원 Riesz 표현)

n 차원 내적공간 V 위의 선형 함수 $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해, $f(v) = c \cdot v$ 를 만족하는 유일한 벡터 $c \in V$ 가 존재한다.

증명. $\{e_1, \dots, e_n\}$ 을 V 의 정규직교기저라 하자.

존재성. $c := \sum_{k=1}^n f(e_k) e_k$ 로 정의한다. 임의의 $v = \sum_j v_j e_j$ 에 대해 f 의 선형성을 적용하면

$$f(v) = \sum_j v_j f(e_j) = \sum_j v_j (c \cdot e_j) = c \cdot \left(\sum_j v_j e_j \right) = c \cdot v.$$

유일성. c' 도 같은 조건을 만족한다고 하자. 모든 v 에 대해 $c' \cdot v = c \cdot v$ 이면 $(c' - c) \cdot v = 0$. $v = c' - c$ 를 대입하면 $\|c' - c\|^2 = 0$, 따라서 $c' = c$. $\square$

이 정리가 외적에 적용되는 방식: $f(v) = \det[v, a, b]$ 는 명백히 v 에 관해 선형이다. 위 정리에 의해 $f(v) = c \cdot v$ 를 만족하는 유일한 c 가 존재하고, 이것이 $a \times b$ 의 정의다. $\mathbb{R}^3$ 의 표준기저에서 c 를 명시적으로 구성하면 외적 공식이 된다:

$$\begin{aligned} c_1 &= f(e_1) = \det[e_1, a, b] = a_2 b_3 - a_3 b_2, \\ c_2 &= f(e_2) = \det[e_2, a, b] = a_3 b_1 - a_1 b_3, \\ c_3 &= f(e_3) = \det[e_3, a, b] = a_1 b_2 - a_2 b_1. \end{aligned}$$